Prueba Técnica Líder Técnico de IA

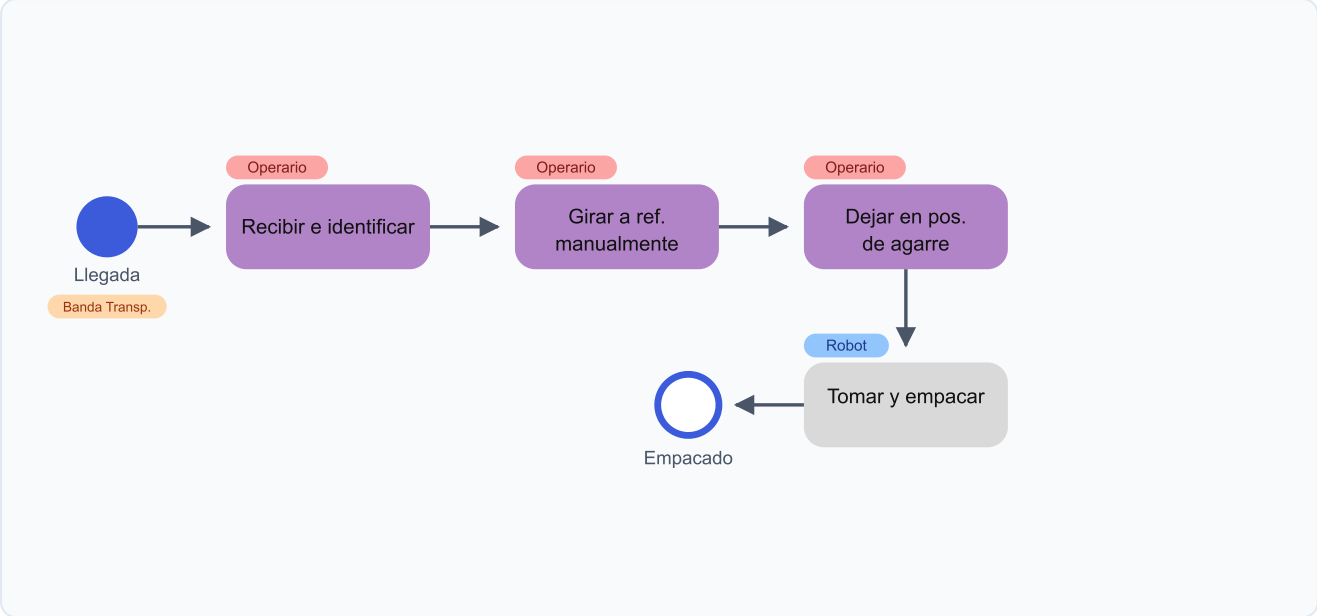
Evaluación técnica

Candidato: José Ignacio Garzón Grajales

5. Reto 1 – Proceso AS-IS / TO-BE

Proceso Actual (AS-IS)

El flujo operativo actual requiere intervención manual constante, lo cual representa un cuello de botella logístico y financiero. La **Banda Transportadora** actúa como el actor físico que provee los objetos y marca el ritmo, mientras que el brazo robótico opera asumiendo condiciones perfectas preparadas por el operador.

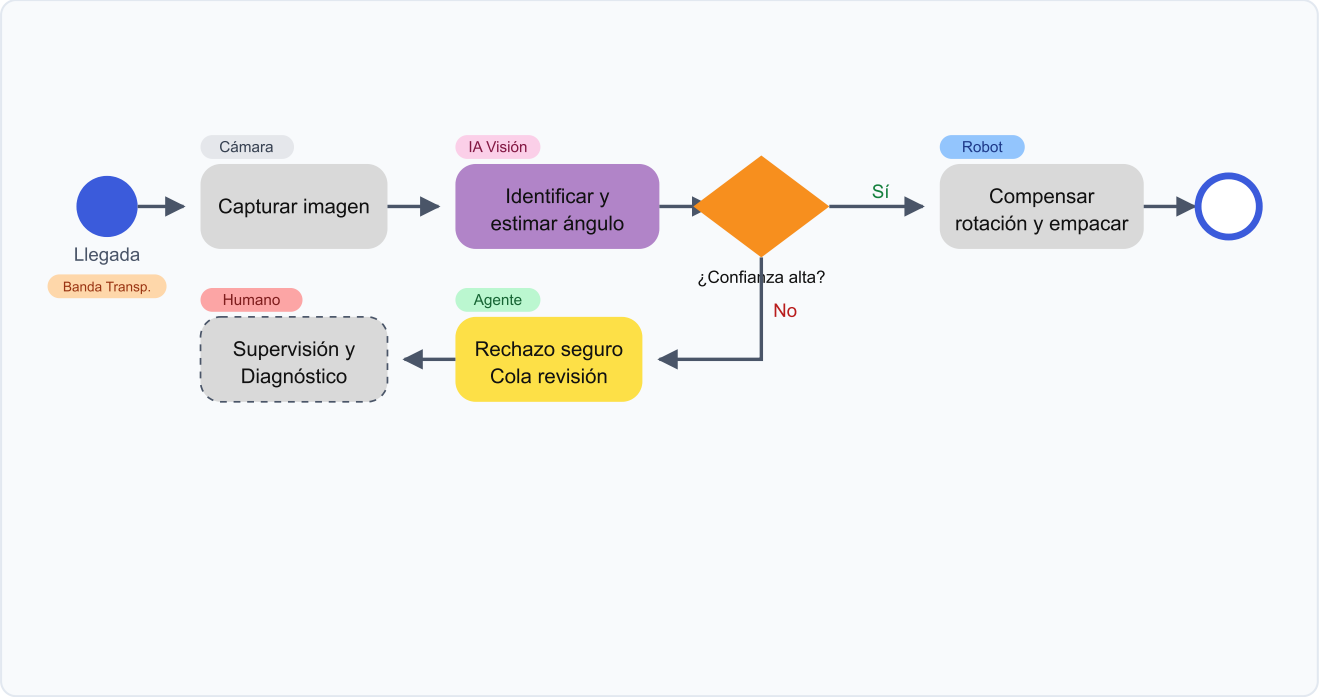


Argumentación mediante KPIs (AS-IS)

- **Costo Total de Propiedad (TCO) e FTEs:** Alto impacto económico. Se requiere una plantilla de 3 operarios diarios por estación (1 operario por turno, 3 turnos de 8 horas) para sostener la jornada de 24/5 de la planta.
- **Número de Objetos Empacados (Throughput):** Volumen limitado y variable. La cantidad de objetos empacados por hora depende de la destreza manual y fatiga del operario, sufriendo caídas de productividad especialmente en los turnos de madrugada.
- **Tasa de Error y Paradas de Línea:** Una falsa identificación humana causa el empaque de un producto incorrecto. Un error milimétrico en el giro manual provoca un agarre fallido por parte del brazo robótico, resultando en daños al producto o paradas no planificadas de la cinta transportadora.

Proceso Objetivo (TO-BE)

El nuevo diseño integra visión artificial e inteligencia agéntica, eliminando la estación manual y transformando el rol del personal hacia tareas de auditoría y soporte por excepción. La **Banda Transportadora** fluye de manera continua sin interrupciones operativas impulsadas por la variabilidad humana.



Argumentación mediante KPIs (TO-BE)

- **Reducción del TCO:** Se elimina el rol operativo directo (1 FTE por turno, por estación), logrando un costo operativo global significativamente menor una vez superado el punto de equilibrio de la inversión en el sistema de IA y hardware.
- **Número de Objetos Empacados (Throughput):** Volumen maximizado y constante. Al eliminar la variable humana, la cantidad de objetos empacados por hora se estabiliza al límite mecánico del robot durante los 3 turnos, aumentando la producción total diaria de manera sostenida.
- **Tasa de Agarre Exitoso (Precisión Mecánica):** El sistema estimará el ángulo respetando el estricto margen de tolerancia de agarre del brazo robótico (±10°), asegurando compensaciones matemáticas exactas y reduciendo drásticamente las paradas mecánicas y daños al producto.
- **Quality Rate (Rechazo Seguro):** El modelo predice clases con umbrales de confianza preestablecidos. Al enfrentarse a anomalías o baja confianza, la lógica determinista asegura el desvío del producto, impidiendo errores de empaque.
- **MTTR Optimizado (Tiempo Medio de Resolución):** La arquitectura agéntica provee herramientas de diagnóstico rápido, permitiendo al equipo de Mantenimiento y Calidad auditar decisiones, leer manuales SOP en el acto y solucionar tickets sin detener el resto del proceso autónomo.